

Cálculo Integral

Resumen completo del curso

Técnicas de integración, integral definida, aplicaciones y series • Teoría y problemas resueltos

ELABORADO POR

Santiago Alzate

CURSO Cálculo Integral — Grupo 20

SEMESTRE 2024-1

FECHA 20 de septiembre de 2026

Qué contiene este documento

Todo el curso de Cálculo Integral reorganizado por temas, a partir de las notas de clase manuscritas del semestre: la teoría completa, **todos los ejemplos y problemas resueltos paso a paso** tal como se hicieron en el tablero, y las figuras redibujadas. Los recuadros azules son definiciones, los rosados teoremas, los ámbar advertencias y trucos, los morados observaciones y los verdes problemas con su solución completa. Al final hay un formulario de repaso con todo lo indispensable.

Contenido

Contenido

I	Técnicas de integración	1
1	El problema del área y la integral	1
1.1	De dónde sale la integral	1
1.2	Antiderivada e integral indefinida	2
2	El método de sustitución	3
3	Integración por partes	5
4	Integrales de potencias trigonométricas	7
4.1	Integrales del tipo $\int \sin^m x \cos^n x dx$	7
4.2	Integrales del tipo $\int \tan^m x \sec^n x dx$	9
5	Sustituciones trigonométricas	10
5.1	Los triángulos de referencia	11
6	Funciones racionales y fracciones parciales	12
II	La integral definida	16
7	Sumas de Riemann y la integral definida	16
7.1	De la aproximación a la definición	16
7.2	Propiedades de la integral definida	17
7.3	Área neta	18
8	Los teoremas fundamentales del cálculo	18
8.1	La segunda versión: la integral como función	19
8.2	Sustitución en una integral definida	21
9	Integrales impropias	22
9.1	Intervalos no acotados	22
9.2	Discontinuidades infinitas	24
9.3	Criterios de comparación	26

III Aplicaciones de la integral	28
10 Área entre curvas	28
11 Volúmenes de sólidos	30
11.1 Volumen por secciones transversales	30
11.2 Método de discos	31
11.3 Método de arandelas	32
11.4 Secciones que no son círculos	32
12 Longitud de arco y área superficial	33
13 Valor promedio, centroides y teorema de Pappus	35
13.1 Valor promedio de una función	35
13.2 Centroides	36
IV Sucesiones y series	39
14 Sucesiones	39
15 Series infinitas	41
15.1 Series geométricas	42
15.2 Condición necesaria y propiedades	43
16 Criterios de convergencia	44
16.1 Series alternantes	46
17 Series de potencias, Taylor y Maclaurin	48
17.1 Para qué sirven: dos aplicaciones	49
Formulario de repaso rápido	51

Cómo leer este documento

Este resumen reorganiza, por temas, todo el curso de Cálculo Integral dictado en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. El material de partida son las notas de clase del semestre, tomadas sesión a sesión entre febrero y mayo: la misma teoría, los mismos ejemplos y los mismos problemas del tablero, pero ordenados por tema en lugar de por fecha, con las figuras redibujadas y las cuentas escritas paso a paso.

Definición

Los recuadros azules contienen las **definiciones**: el vocabulario preciso del curso. Cuando una demostración o un ejercicio se traba, casi siempre es porque se olvidó una de estas definiciones.

Teorema

Los recuadros rosados contienen **teoremas, criterios y fórmulas**. Son los resultados que se pueden citar directamente en un examen, siempre que se verifiquen sus hipótesis.

Truco de examen

Los recuadros ámbar recogen **advertencias, trucos y errores comunes**: el tipo de detalle que decide si un ejercicio sale en tres líneas o en media hoja.

Observación

Los recuadros morados son **observaciones**: comentarios que conectan un tema con otro o explican por qué un método funciona.

Problema 0.1 • Así se ve un problema resuelto

Cada problema trae el enunciado, la estrategia y la solución completa.

Solución.

Estrategia. Antes de calcular, una o dos líneas que dicen qué método se va a usar y por qué.

Después viene el desarrollo, sin saltarse pasos, hasta el resultado final:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Al final del documento hay un **formulario de repaso** con todo lo indispensable en pocas páginas, pensado para la víspera del parcial, y una lista de los errores que más puntos cuestan.

PARTE I

Técnicas de integración

1 El problema del área y la integral

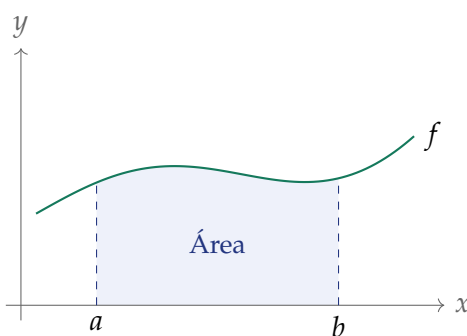
1.1 De dónde sale la integral

En geometría elemental hay dos preguntas gemelas: medir el *perímetro* de una figura y medir su *área*. El cálculo diferencial resuelve la primera —en el fondo, mide cómo cambia una curva punto a punto—; el cálculo integral resuelve la segunda.

En diferencial el mayor logro fue poder describir, es decir dibujar, la gráfica de una función en el plano cartesiano: dada f , la derivada f' es otra función y $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a f en $x = a$, de modo que la recta tangente en ese punto es

$$y = f'(a)x + b, \quad b = f(a) - f'(a)a.$$

Descartes, que inventó el plano cartesiano persiguiendo la pregunta “¿qué es la verdad?”, decía que todo lo que se pueda dibujar en el plano se puede describir analíticamente. La pregunta que abre este curso es exactamente esa, al revés: *tengo un dibujo —la región bajo una curva— descríbelo analíticamente*.



Idea intuitiva de integral

Entendemos intuitivamente la **integral** como la operación que se le hace a una función f sobre un intervalo $[a, b]$ para determinar el área de la región encerrada entre la gráfica de f , el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$.

La estrategia para calcular esa área es la de siempre en cálculo: aproximar con figuras que sí sabemos medir e ir mejorando la aproximación. Si A_R es el área de un rectángulo inscrito y A_{falta} es lo que queda entre el rectángulo y la curva, entonces

$$A = A_R + A_{\text{falta}} \approx A_R,$$

y al añadir una franja más, $A \approx A_R + A_C$, la aproximación mejora. Repitiendo el proceso con franjas cada vez más delgadas se llega al concepto de *suma de Riemann*, que formalizaremos en

la Parte II. Antes de eso hay que resolver un problema previo: *lo fácil es encontrar una función que nos determine el área*, y esa función es la antiderivada.

1.2 Antiderivada e integral indefinida

Antiderivada e integral indefinida

Una función F es una **antiderivada** de f en un intervalo si

$$\frac{d}{dx}[F(x)] = f(x)$$

para todo x del intervalo. Si F es una antiderivada de f , todas las demás difieren de ella en una constante, y escribimos

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

que se lee **integral indefinida** de f .

Cada fórmula de derivación se lee al revés como una fórmula de integración. Por ejemplo, de $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ se obtiene, integrando a ambos lados,

$$\int \left(\frac{d}{dx} \sin x \right) dx = \int \cos x dx \quad \implies \quad \int \cos x dx = \sin x + C,$$

y de $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ sale $\int \sin x dx = -\cos x + C$.

Tabla de integrales inmediatas

$$\int dx = x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int b^x dx = \frac{b^x}{\ln b} + C, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} |x| + C$$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C$$

A esta tabla se le suman dos propiedades que se usan sin pensar en todo el curso: la integral de una suma es la suma de las integrales y las constantes salen de la integral,

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx, \quad \int k f(x) dx = k \int f(x) dx.$$

La constante no es decorativa

Escribir $+C$ no es un adorno: sin la constante, la igualdad $\int f = F$ es falsa, porque F y $F + 7$ tienen la misma derivada. En las integrales *definidas* la constante se cancela al evaluar, y por eso allí sí se puede omitir; en las indefinidas nunca.

2 El método de sustitución

La regla de la cadena dice que $\frac{d}{dx}[F(g(x))] = F'(g(x))g'(x)$. Leída al revés, es el primer método de integración del curso.

Método de sustitución

Si f tiene antiderivada F y g es derivable, entonces

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C = F(g(x)) + C, \quad u = g(x), \quad du = g'(x)dx.$$

La restricción del algoritmo

Para que la sustitución funcione, en el integrando deben aparecer *todas* las variables: lo que queda por fuera de $f(g(x))$ tiene que ser $g'(x)$ **salvo una constante**. Una constante siempre se puede ajustar despejando; una variable, no.

Problema 2.1 • Una potencia compuesta

Calcular $\int (2x - 7)^{30} dx$.

Solución.

Estrategia. Aquí $f(x) = x^{30}$ y $g(x) = 2x - 7$, con $g'(x) = 2$: falta apenas una constante.

Sea $u = 2x - 7$, entonces $du = 2dx$, es decir $dx = \frac{du}{2}$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \int (2x - 7)^{30} dx &= \int u^{30} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{30} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{31}}{31} + C \\ &= \frac{u^{31}}{62} + C = \frac{(2x - 7)^{31}}{62} + C. \end{aligned}$$

Problema 2.2 • Una potencia de coseno

Calcular $\int \cos^4 x \sin x dx$.

Solución.

Con $f(x) = x^4$ y $g(x) = \cos x$ se tiene $g'(x) = -\sin x$, que es justo lo que sobra (salvo el signo). Sea $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$, o sea $\sin x dx = -du$:

$$\int \cos^4 x \sin x dx = \int u^4 (-du) = -\frac{u^5}{5} + C = -\frac{1}{5} \cos^5 x + C.$$

Problema 2.3 • Argumento lineal

Calcular $\int \cos(2x) dx$.

Solución.

Sea $u = 2x$, $du = 2 dx$, $dx = \frac{du}{2}$:

$$\int \cos(2x) dx = \frac{1}{2} \int \cos u du = \frac{1}{2} \sin u + C = \frac{1}{2} \sin(2x) + C.$$

Cuándo no sirve sustituir

En $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$ uno estaría tentado a tomar $g(x) = x^2 + 1$, con $g'(x) = 2x$. Pero en el numerador hay x^3 , no x : sobra una variable, no una constante. La sustitución no aplica; esa integral se resuelve dividiendo primero (véase la Sección 6). En cambio, en $\int \frac{x^2}{x^3+5} dx$ el numerador x^2 sí es, salvo constante, la derivada de $x^3 + 5$.

Problema 2.4 • Cuando sí encaja

Calcular $\int \frac{x^2}{x^3+5} dx$.

Solución.

Sea $u = x^3 + 5$, entonces $du = 3x^2 dx$ y por tanto $x^2 dx = \frac{du}{3}$:

$$\int \frac{x^2}{x^3+5} dx = \frac{1}{3} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{3} \ln|u| + C = \frac{1}{3} \ln|x^3+5| + C.$$

Problema 2.5 • Sustitución y arcotangente

Calcular $\int \frac{x^3}{x^8+5} dx$.

Solución.

Estrategia. Primero se reconoce la forma $\arctan$: $x^8 = (x^4)^2$ y el numerador x^3 es, salvo constante, la derivada de x^4 . Después hay que fabricar el 1 del denominador.

Sea $u = x^4$, $du = 4x^3 dx$, o sea $x^3 dx = \frac{du}{4}$:

$$\int \frac{x^3}{x^8+5} dx = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u^2+5} = \frac{1}{4} \int \frac{du}{5\left(\frac{u^2}{5}+1\right)} = \frac{1}{20} \int \frac{du}{\left(\frac{u}{\sqrt{5}}\right)^2+1}.$$

Ahora sea $v = \frac{u}{\sqrt{5}}$, con $du = \sqrt{5} dv$:

$$= \frac{\sqrt{5}}{20} \int \frac{dv}{v^2+1} = \frac{\sqrt{5}}{20} \arctan(v) + C = \frac{\sqrt{5}}{20} \arctan\left(\frac{x^4}{\sqrt{5}}\right) + C.$$

Problemas propuestos

1. $\int \frac{e^{4/x}}{x^2} dx$
2. $\int \frac{(\arctan x)^2}{1+x^2} dx$
3. $\int \frac{dx}{e^{\ln(2x)} \sqrt{\ln x + \sqrt{\ln x + \sqrt{\ln x + \dots}}}}$ (radical anidado infinito: llame y al radical y observe que $y^2 = \ln x + y$).

3 Integración por partes

Si la sustitución es la regla de la cadena leída al revés, la integración por partes es la regla del producto leída al revés.

Integración por partes

De $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = f'g + fg'$, integrando a ambos lados de la igualdad,

$$f \cdot g = \int f'g dx + \int fg' dx \quad \Rightarrow \quad \boxed{\int f'g dx = fg - \int fg' dx}$$

En la notación clásica, con $u = g(x)$ y $dv = f'(x) dx$:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Dos detalles que ahorran tiempo

- Al calcular v a partir de dv **no se escribe la constante**: basta una antiderivada. La constante se agrega una sola vez, al final.
- La elección importa. Si al aplicar la fórmula la nueva integral es más difícil que la original, casi siempre hay que intercambiar los papeles de u y dv .

Problema 3.1 • Elegir bien los papeles

Calcular $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$.

Solución.

Estrategia. Tomar $g(x) = x$ (que al derivar desaparece) y $f'(x) = (x+1)^{-1/2}$ (que sí se sabe integrar). Tomarlo al revés es el error clásico.

Entonces $g'(x) = 1$ y

$$f(x) = \int \frac{dx}{\sqrt{x+1}} = \int u^{-1/2} du = 2\sqrt{u} = 2\sqrt{x+1}, \quad u = x+1.$$

Aplicando la fórmula:

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx &= 2x\sqrt{x+1} - \int 2\sqrt{x+1} dx = 2x\sqrt{x+1} - 2 \int (x+1)^{1/2} dx \\ &= 2x\sqrt{x+1} - 2 \cdot \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} + C = 2x\sqrt{x+1} - \frac{4}{3} (x+1)^{3/2} + C.\end{aligned}$$

Problema 3.2 • La integral que se devuelve: $\int \sec^3 x dx$

Calcular $\int \sec^3 x dx$.

Solución.

Estrategia. Se separa $\sec^3 x = \sec x \cdot \sec^2 x$ y se integra por partes. La misma integral reaparece al otro lado: se despeja como si fuera una incógnita.

Sea $u = \sec x$ y $dv = \sec^2 x dx$; entonces $du = \sec x \tan x dx$ y $v = \tan x$:

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x dx &= \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx = \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x dx \\ &= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx.\end{aligned}$$

Pasando la integral del lado derecho al izquierdo:

$$2 \int \sec^3 x dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| + C,$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

Esta integral se usa tanto más adelante (sustitución trigonométrica, longitud de arco) que conviene aprenderla de memoria.

Problema 3.3 • Producto de exponencial y trigonométrica

Calcular $\int e^x \sen x dx$.

Solución.

Primera integración por partes, con $u = \sen x$, $dv = e^x dx$ (así $du = \cos x dx$, $v = e^x$). Llamemos I a la integral buscada:

$$I = e^x \sen x - \int e^x \cos x dx.$$

Segunda integración por partes en la integral restante, con $u = \cos x$, $dv = e^x dx$ ($du = -\sen x dx$, $v = e^x$):

$$I = e^x \sen x - \left[e^x \cos x + \int e^x \sen x dx \right] = e^x \sen x - e^x \cos x - I.$$

Despejando I :

$$2I = e^x (\sen x - \cos x)$$

$$\int e^x \operatorname{sen} x \, dx = \frac{e^x}{2} (\operatorname{sen} x - \cos x) + C.$$

Problema 3.4 • La fórmula general $\int e^{\alpha x} \cos(\beta x) \, dx$

Demuestre que

$$\int e^{\alpha x} \cos(\beta x) \, dx = \frac{e^{\alpha x} (\alpha \cos(\beta x) + \beta \operatorname{sen}(\beta x))}{\alpha^2 + \beta^2} + C.$$

Solución.

Estrategia. Es el mismo truco del problema anterior, con parámetros. Conviene tener a la mano $\int \operatorname{sen}(\kappa x) \, dx = -\frac{1}{\kappa} \cos(\kappa x)$ y $\int \cos(\kappa x) \, dx = \frac{1}{\kappa} \operatorname{sen}(\kappa x)$.

Sea $I = \int e^{\alpha x} \cos(\beta x) \, dx$. Con $u = e^{\alpha x}$ y $dv = \cos(\beta x) \, dx$ se tiene $du = \alpha e^{\alpha x} \, dx$ y $v = \frac{1}{\beta} \operatorname{sen}(\beta x)$:

$$I = \frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \operatorname{sen}(\beta x) - \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \operatorname{sen}(\beta x) \, dx.$$

En la integral restante se vuelve a integrar por partes, ahora con $u = e^{\alpha x}$ y $dv = \operatorname{sen}(\beta x) \, dx$, de donde $v = -\frac{1}{\beta} \cos(\beta x)$:

$$I = \frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \operatorname{sen}(\beta x) - \frac{\alpha}{\beta} \left[-\frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \cos(\beta x) + \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \cos(\beta x) \, dx \right].$$

Es decir,

$$I = \frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \operatorname{sen}(\beta x) + \frac{\alpha}{\beta^2} e^{\alpha x} \cos(\beta x) - \frac{\alpha^2}{\beta^2} I,$$

$$I \left(\frac{\beta^2 + \alpha^2}{\beta^2} \right) = \frac{\beta e^{\alpha x} \operatorname{sen}(\beta x) + \alpha e^{\alpha x} \cos(\beta x)}{\beta^2},$$

y cancelando β^2 se obtiene la fórmula anunciada. ■

La misma idea, tres veces

Los problemas 3.2, 3.3 y 3.4 comparten estructura: tras integrar por partes (una o dos veces) reaparece la integral original, y el problema deja de ser de cálculo para volverse de álgebra —se despeja I . Cuando aparezcan productos de exponencial por trigonométrica, o potencias impares de secante, conviene reconocer el patrón de inmediato.

4 Integrales de potencias trigonométricas

4.1 Integrales del tipo $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x \, dx$

Todo el método consiste en apartar un factor que sirva de $g'(x)$ y convertir el resto en potencias de una sola función, usando $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

Caso 1: alguna potencia impar

Si $m = 2K + 1$ es impar, se aparta un $\sin x$:

$$\sin^{2K+1} x = (\sin^2 x)^K \sin x = (1 - \cos^2 x)^K \sin x,$$

y al expandir quedan solo potencias de $\cos x$, cada una de la forma

$$\int \cos^r x \sin x dx = - \int u^r du = -\frac{\cos^{r+1} x}{r+1} + C, \quad u = \cos x.$$

Si en cambio $n = 2K + 1$ es impar, se aparta un $\cos x$:

$$\cos^{2K+1} x = (1 - \sin^2 x)^K \cos x, \quad \int \sin^r x \cos x dx = \frac{\sin^{r+1} x}{r+1} + C.$$

Problema 4.1 • Potencia impar de seno

Calcular $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$.

Solución.

Se aparta un $\sin x$ y el resto se pasa a cosenos:

$$\begin{aligned} \int \sin^5 x \cos^2 x dx &= \int (\sin^2 x)^2 \sin x \cos^2 x dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x \cos^2 x dx \\ &= \int (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x) \cos^2 x \sin x dx \\ &= \underbrace{\int \cos^2 x \sin x dx}_{r=2} - 2 \underbrace{\int \cos^4 x \sin x dx}_{r=4} + \underbrace{\int \cos^6 x \sin x dx}_{r=6} \\ &= -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{2}{5} \cos^5 x - \frac{1}{7} \cos^7 x + C. \end{aligned}$$

Caso 2: ambas potencias pares

Si m y n son pares se usan las identidades de ángulo doble:

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x, \quad \sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x), \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x).$$

Bajan el exponente a costa de duplicar el ángulo; a veces hay que aplicarlas dos veces.

Problema 4.2 • Ambas potencias pares

Calcular $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$.

Solución.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \, dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos^2(2x)) \, dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\int dx - \int \frac{1}{2}(1 + \cos(4x)) \, dx \right] = \frac{1}{4} \left[x - \frac{x}{2} - \frac{1}{8} \sin(4x) \right] + C \\
 &= \frac{x}{8} - \frac{1}{32} \sin(4x) + C.
 \end{aligned}$$

Tarea. Con la misma técnica, calcular $\int \cos^4 x \, dx$.

4.2 Integrales del tipo $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$

Ahora la identidad que manda es $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, y los dos factores que pueden hacer de $g'(x)$ son $\sec x \tan x$ (derivada de $\sec x$) y $\sec^2 x$ (derivada de $\tan x$).

Los tres casos

Caso I. m impar, $m = 2K + 1$: se aparta $\sec x \tan x$,

$$\tan^{2K+1} x \sec^n x = (\sec^2 x - 1)^K \sec^{n-1} x \cdot \sec x \tan x,$$

y cada término es $\int \sec^r x \sec x \tan x \, dx = \frac{\sec^{r+1} x}{r+1} + C$.

Caso II. n par, $n = 2K$: se aparta $\sec^2 x$,

$$\sec^{2K} x \tan^m x = (1 + \tan^2 x)^{K-1} \tan^m x \cdot \sec^2 x,$$

y cada término es $\int \tan^r x \sec^2 x \, dx = \frac{\tan^{r+1} x}{r+1} + C$.

Caso III. m par y n impar: no hay factor que apartar. Se escribe todo en términos de secante y se integra por partes, como en $\int \sec^3 x \, dx$.

Problema 4.3 • Caso I

Calcular $\int \tan^3 x \sec^7 x \, dx$.

Solución.

$$\begin{aligned}
 \int \tan^3 x \sec^7 x \, dx &= \int \tan^2 x \cdot \sec^6 x \cdot \sec x \tan x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \sec^6 x \cdot \sec x \tan x \, dx \\
 &= \int \sec^8 x \sec x \tan x \, dx - \int \sec^6 x \sec x \tan x \, dx = \frac{\sec^9 x}{9} - \frac{\sec^7 x}{7} + C.
 \end{aligned}$$

Problema 4.4 • Caso II, con exponente fraccionario

Calcular $\int \sqrt{\tan x} \sec^4 x \, dx$.

Solución.

Se aparta un $\sec^2 x$ y el otro se convierte con la identidad:

$$\begin{aligned}\int \tan^{1/2} x \sec^4 x \, dx &= \int \tan^{1/2} x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx \\ &= \int \tan^{1/2} x \sec^2 x \, dx + \int \tan^{5/2} x \sec^2 x \, dx.\end{aligned}$$

Con $u = \tan x$, $du = \sec^2 x \, dx$, ambas son inmediatas:

$$= \frac{2}{3} \tan^{3/2} x + \frac{2}{7} \tan^{7/2} x + C.$$

Problema 4.5 • Caso III

Calcular $\int \tan^2 x \sec x \, dx$.

Solución.

Se pasa todo a secantes y aparecen dos integrales ya conocidas:

$$\begin{aligned}\int \tan^2 x \sec x \, dx &= \int (\sec^2 x - 1) \sec x \, dx = \underbrace{\int \sec^3 x \, dx}_{\text{Problema 3.2}} - \underbrace{\int \sec x \, dx}_{\ln |\sec x + \tan x|} \\ &= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| - \ln |\sec x + \tan x| + C \\ &= \frac{1}{2} \sec x \tan x - \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.\end{aligned}$$

5 Sustituciones trigonométricas**Cuándo se usa**

Cuando en el integrando aparecen potencias enteras de x junto con potencias de

$$\sqrt{a^2 - u^2}, \quad \sqrt{a^2 + u^2}, \quad \sqrt{u^2 - a^2}, \quad a > 0,$$

se puede eliminar el radical con una sustitución trigonométrica, apoyada en las identidades pitagóricas

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad \sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta.$$

Las tres reglas

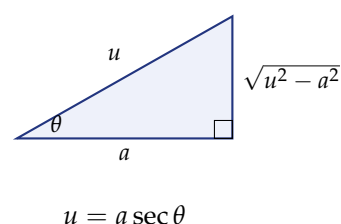
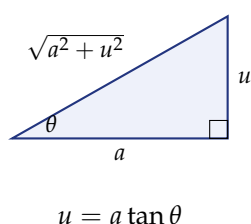
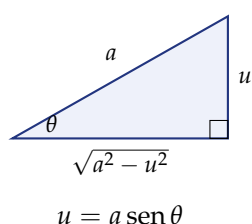
Radical	Sustitución	Rango
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a \operatorname{sen} \theta$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a \tan \theta$	$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \sec \theta$	$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ si $u \geq a$; $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ si $u \leq -a$

Algoritmo

1. Hacer la sustitución trigonométrica (y no olvidar cambiar también dx).
2. Simplificar el radical e integrar respecto de θ con los métodos anteriores.
3. **Volver a la variable inicial**, leyendo las razones trigonométricas en el triángulo de referencia.

5.1 Los triángulos de referencia

Cada sustitución es, en realidad, un triángulo rectángulo. Dibujarlo evita memorizar fórmulas: todas las razones que hagan falta al final se leen ahí.



En el primer triángulo, por ejemplo, $\operatorname{sen} \theta = \frac{u}{a}$ —de ahí la sustitución— y entonces

$$\sqrt{a^2 - u^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \operatorname{sen}^2 \theta} = a \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \theta} = a \cos \theta,$$

que es exactamente el cateto horizontal. Del mismo modo, en el segundo $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$ y en el tercero $\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$.

Problema 5.1 • El caso $\sqrt{a^2 - x^2}$

Calcular $\int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx$.

Solución.

Estrategia. Aparecen potencias enteras de x y el radical $\sqrt{3^2 - x^2}$: es el primer caso, con $a = 3$.

Sea $x = 3 \operatorname{sen} \theta$, de donde $dx = 3 \cos \theta d\theta$ y $\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos \theta$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx &= \int \frac{9 \operatorname{sen}^2 \theta}{3 \cos \theta} \cdot 3 \cos \theta d\theta = 9 \int \operatorname{sen}^2 \theta d\theta = 9 \int \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{9}{2} \theta - \frac{9}{4} \operatorname{sen} 2\theta + C = \frac{9}{2} \theta - \frac{9}{2} \operatorname{sen} \theta \cos \theta + C. \end{aligned}$$

Falta volver a x . Del triángulo de referencia (hipotenusa 3, cateto opuesto x , cateto adyacente $\sqrt{9 - x^2}$):

$$\theta = \arcsen\left(\frac{x}{3}\right), \quad \operatorname{sen} \theta = \frac{x}{3}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{9 - x^2}}{3},$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx = \frac{9}{2} \arcsen\left(\frac{x}{3}\right) - \frac{1}{2} x \sqrt{9 - x^2} + C.$$

El paso que más se olvida

Terminar en θ y no regresar a x es el error más frecuente de esta sección. En una integral *indefinida* la respuesta debe quedar en la variable original; en una *definida* hay otra salida, igual de válida y más rápida: cambiar los límites de integración (Sección 8).

6 Funciones racionales y fracciones parciales

División previa

Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ una función racional, con p y q polinomios. Si $\operatorname{grado}(p) \geq \operatorname{grado}(q)$, lo primero es **dividir**:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \text{polinomio} + \frac{r(x)}{q(x)}, \quad \operatorname{grado}(r) < \operatorname{grado}(q),$$

exactamente como con números: $\frac{a}{b} = c + \frac{r}{b}$. El polinomio se integra de inmediato y el resto se trabaja por fracciones parciales.

Problema 6.1 • Dividir antes de integrar

Calcular $\int \frac{x^2}{1 + x^2} dx$.

Solución.

Estrategia. Aquí no sirve sustituir: el numerador no es (salvo constante) la derivada del denominador. Pero los grados son iguales, así que se divide.

Dividiendo x^2 entre $x^2 + 1$ el cociente es 1 y el residuo -1 :

$$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{x^2+1},$$

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int dx - \int \frac{dx}{x^2+1} = x - \arctan(x) + C.$$

Descomposición en fracciones parciales

Sea $\frac{r(x)}{q(x)}$ con $\text{grado}(r) < \text{grado}(q)$ y q factorizado. Cada factor de q aporta términos:

- factor lineal simple $(x-a)$: aporta $\frac{A}{x-a}$;
- factor lineal repetido $(x-a)^k$: aporta $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$;
- factor cuadrático irreducible (x^2+bx+c) : aporta $\frac{Ax+B}{x^2+bx+c}$.

Las constantes se hallan igualando numeradores y evaluando en valores cómodos de x .

Problema 6.2 • División larga y factor repetido

Calcular $\int \frac{x^4 + 3x^2 + 4}{(x+1)^2} dx$.

Solución.

Estrategia. El grado del numerador es mayor: primero se divide entre $x^2 + 2x + 1$, y el residuo se descompone en fracciones parciales.

La división da cociente $x^2 - 2x + 6$ y residuo $-10x - 2$:

$$\int \frac{x^4 + 3x^2 + 4}{(x+1)^2} dx = \int (x^2 - 2x + 6) dx + \int \frac{-10x - 2}{(x+1)^2} dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 6x - 2 \int \frac{5x + 1}{(x+1)^2} dx.$$

Para el término restante:

$$\frac{5x+1}{(x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} = \frac{A(x+1) + B}{(x+1)^2}.$$

Con $x = -1$: $-4 = B$. Con $x = 0$: $1 = A + B = A - 4$, luego $A = 5$. Entonces

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 + 3x^2 + 4}{(x+1)^2} dx &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 6x - 2 \left[\int \frac{5 dx}{x+1} - \int \frac{4 dx}{(x+1)^2} \right] \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 6x - 10 \ln |x+1| - \frac{8}{x+1} + C. \end{aligned}$$

Problema 6.3 • Un problema largo, por dos caminos

Calcular $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{dx}{x^2}$.

Solución.

Estrategia. El primer camino —el corto— es racionalizar el radical antes de hacer nada. El segundo —el del tablero— es llamar u al radical completo: llega al mismo sitio dando más vueltas, y vale la pena verlo porque enseña a despejar x en términos de u .

Camino 1: racionalizar primero. Multiplicando dentro del radical por $1-x$,

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{(1-x)^2}{(1+x)(1-x)}} = \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1),$$

de modo que la integral se parte en dos integrales conocidas:

$$\int \frac{1-x}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1-x^2}} - \int \frac{dx}{x \sqrt{1-x^2}}.$$

Ambas salen con $x = \sin \theta$, $dx = \cos \theta d\theta$, $\sqrt{1-x^2} = \cos \theta$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos \theta d\theta}{\sin^2 \theta \cos \theta} &= \int \csc^2 \theta d\theta = -\cot \theta = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, \\ \int \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta} &= \int \csc \theta d\theta = -\ln |\csc \theta + \cot \theta| = -\ln \left| \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right|. \end{aligned}$$

Restando:

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{dx}{x^2} = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C.$$

Camino 2: sustituir el radical completo. Sea $u = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, es decir $u^2 = \frac{1-x}{1+x}$. Derivando,

$$2u du = \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} dx = \frac{-2}{(1+x)^2} dx \quad \Rightarrow \quad -u du = \frac{dx}{(1+x)^2},$$

y hay que despejar x para escribir todo en términos de u :

$$u^2(1+x) = 1-x \quad \Rightarrow \quad u^2 - 1 = -x(1+u^2) \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad 1+x = \frac{2}{1+u^2}.$$

Sustituyendo, y escribiendo $\frac{dx}{x^2} = \frac{(1+x)^2}{x^2} \cdot \frac{dx}{(1+x)^2}$,

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{dx}{x^2} = \int u \left(\frac{1+u^2}{1-u^2} \right)^2 \left(\frac{2}{1+u^2} \right)^2 (-u) du = -4 \int \frac{u^2}{(1-u^2)^2} du.$$

Esta última se cierra de dos maneras: con $u = \sin \theta$ se convierte en $-4 \int \tan^2 \theta \sec \theta d\theta$, que es el Problema 4.5; o bien, como $(1-u^2)^2 = (1+u)^2(1-u)^2$, por fracciones parciales

$$\frac{u^2}{(1+u)^2(1-u)^2} = \frac{A}{1+u} + \frac{B}{(1+u)^2} + \frac{C}{1-u} + \frac{D}{(1-u)^2}.$$

Cualquiera de los dos devuelve, tras deshacer la sustitución, el mismo resultado del camino 1.

El orden de los métodos

Frente a una integral desconocida, el orden que casi siempre funciona es: (1) ¿es inmediata o sale con una sustitución simple?; (2) ¿es un producto donde conviene integrar por partes?; (3) ¿hay potencias trigonométricas?; (4) ¿hay un radical del tipo $\sqrt{a^2 \pm u^2}$?; (5) ¿es una racional? Entonces dividir y descomponer.

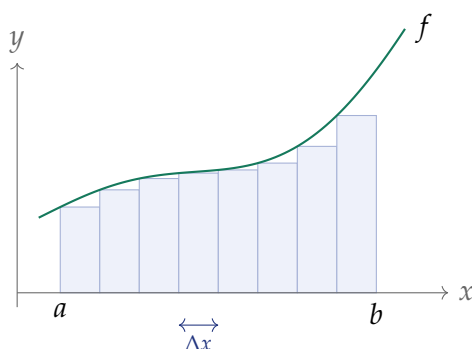
PARTE II

La integral definida

7 Sumas de Riemann y la integral definida

7.1 De la aproximación a la definición

Para medir el área bajo la gráfica de f en $[a, b]$ se parte el intervalo en n pedazos de ancho $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, se escoge un punto muestra x_k^* en cada pedazo y se suman las áreas de los rectángulos $f(x_k^*) \Delta x$. Al refinar la partición, esa suma se acerca al área verdadera.



Integral definida

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$, el área bajo la gráfica de f en $[a, b]$ es

$$A = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_k^* = a + k \Delta x.$$

El símbolo $\int_a^b f(x) dx$ se llama **integral definida** de f entre a y b .

Problema 7.1 • El límite es el problema

Calcular, por definición, el área bajo $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ en $[-1, 1]$.

Solución.

Geométricamente la respuesta se sabe de antemano: es media circunferencia de radio 1, de modo que $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2}\pi(1)^2 = \frac{\pi}{2}$. Veamos qué pasa si se intenta por

definición. Con $\Delta x = \frac{2}{n}$ y $x_k^* = -1 + \frac{2k}{n}$:

$$\sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - \left(\frac{2k}{n} - 1\right)^2} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{4k}{n} - \frac{4k^2}{n^2}},$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{4k}{n} - \frac{4k^2}{n^2}}.$$

Ese límite es *muy* difícil de calcular a mano. La moraleja es la que motiva todo el capítulo siguiente: hace falta una herramienta que evite las sumas de Riemann, y esa herramienta es el teorema fundamental del cálculo.

7.2 Propiedades de la integral definida

Propiedades básicas

- i) $\int_a^a f(x) dx = 0$.
- ii) $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ (no siempre $b > a$).
- iii) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.
- iv) $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.

Aditividad respecto del intervalo

Si f es integrable en $[a, b]$ y $a < c < b$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

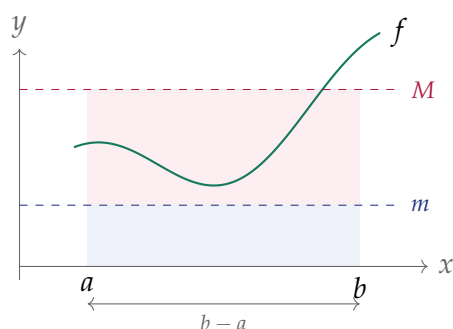
Comparación y acotación

Sean f y g integrables en $[a, b]$.

- i) Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.
- ii) Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

La segunda propiedad es puramente geométrica: la región bajo f contiene al rectángulo de altura m y está contenida en el rectángulo de altura M , ambos de base $b - a$.



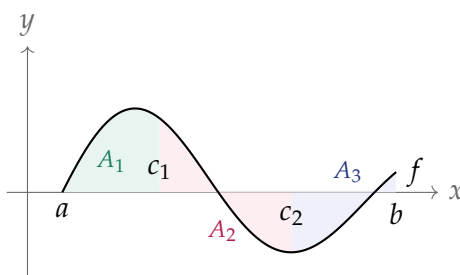
7.3 Área neta

Cuando f cambia de signo

Si f no es positiva en todo el intervalo, la integral definida deja de ser el área y pasa a ser el **área neta**: las regiones por debajo del eje cuentan con signo negativo. Si f corta el eje en c_1 y c_2 , con $a < c_1 < c_2 < b$,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{c_1} f + \int_{c_1}^{c_2} f + \int_{c_2}^b f = A_1 + (-A_2) + A_3.$$

Para hallar el área *geométrica* (todo positivo) hay que partir el intervalo en los ceros de f y sumar los valores absolutos.



8 Los teoremas fundamentales del cálculo

Teorema fundamental del cálculo (primera versión)

Si f es continua en $[a, b]$ y F es una antiderivada de f , es decir $\frac{d}{dx}[F(x)] = f(x)$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Este es el teorema que convierte el problema del área —un límite de sumas— en un problema de antiderivadas. Se escribe $F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$.

Problema 8.1 • Evaluar con el T.F.C.

Evaluar $\int_{-2}^2 (3x^2 - x + 1) dx$.

Solución.

Una antiderivada es $F(x) = x^3 - \frac{x^2}{2} + x$, de modo que

$$\int_{-2}^2 (3x^2 - x + 1) dx = x^3 - \frac{x^2}{2} + x \Big|_{-2}^2 = (8 - 2 + 2) - (-8 - 2 - 2) = 8 + 12 = 20.$$

Problema 8.2 • Área neta e integral

Calcular $\int_{-2}^1 x^3 dx$ y comparar con el área geométrica.

Solución.

Con $F(x) = \frac{1}{4}x^4$:

$$\int_{-2}^1 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_{-2}^1 = \frac{1}{4}(1 - 16) = -\frac{15}{4}.$$

El signo negativo no es un error: entre -2 y 0 la curva va por debajo del eje, y esa parte resta. Partiendo en el cero de f ,

$$\int_{-2}^0 x^3 dx = -4, \quad \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4},$$

de modo que el área neta es $-4 + \frac{1}{4} = -\frac{15}{4}$, mientras que el área *geométrica* encerrada es $4 + \frac{1}{4} = \frac{17}{4}$.

8.1 La segunda versión: la integral como función

Supongamos que $f(t)$ modela la temperatura del carburador de un motor a lo largo del tiempo, y que lo que interesa no es un valor puntual sino lo acumulado en cada intervalo pequeño. Entonces tiene sentido mirar

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

que a cada extremo x le asigna el área acumulada desde a . Eso es una función, y por tanto se puede derivar.

Teorema fundamental del cálculo (segunda versión)

Si f es continua, la función $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ es derivable y

$$g'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x).$$

Por ejemplo,

$$\frac{d}{dx} \int_{-2}^x t^3 dt = x^3, \quad \frac{d}{dx} \int_1^x \sqrt{t^2 + 1} dt = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Problema 8.3 • Límite variable compuesto

Calcular $\frac{d}{dx} \int_{\pi}^{x^3} \cos t \, dt$.

Solución.

Estrategia. El límite superior no es x sino x^3 : hay una composición, así que además del T.F.C. hay que usar la regla de la cadena.

Sea $h(x) = \int_{\pi}^x \cos t \, dt$ y $f(x) = x^3$. Entonces $g(x) = h(f(x))$ y

$$g'(x) = h'(f(x)) \cdot f'(x) = \cos(x^3) \cdot 3x^2.$$

Regla de Leibniz

Si los dos límites de integración son funciones de x ,

$$\frac{d}{dx} \int_{f(x)}^{g(x)} h(t) \, dt = h(g(x)) g'(x) - h(f(x)) f'(x).$$

Problema 8.4 • Función definida por tramos

Evaluar $\int_{-1}^4 f(x) \, dx$, donde

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 2, \\ 3, & 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Solución.

Estrategia. Se parte el intervalo en los puntos donde cambia la fórmula y se usa la aditividad.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 f(x) \, dx &= \int_{-1}^0 (x+1) \, dx + \int_0^2 x \, dx + \int_2^4 3 \, dx \\ &= \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 + 3x \Big|_2^4 = \frac{1}{2} + 2 + 6 = \frac{17}{2}. \end{aligned}$$

¿Por qué se pudo integrar si f no es continua en $x = 0$ y $x = 2$? Porque las discontinuidades son de salto y son finitas en número: no afectan el área. Lo que sí impediría integrar así son las discontinuidades *infinitas*, que se estudian en la sección siguiente.

Tarea. Calcular $\int_0^3 |x-2| \, dx$.

8.2 Sustitución en una integral definida

Dos formas correctas

Con $u = g(x)$ hay dos caminos:

1. **Cambiando los límites:** $\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$.
2. **Volviendo a la variable original:** se calcula primero $F(x) = \int f(g(x))g'(x) dx$ y luego se evalúa $F(b) - F(a)$.

El error que cuesta puntos

Si se cambia de variable **hay que cambiar los límites**. Escribir $\int_a^b \dots du$ con los límites viejos y la variable nueva es, casi siempre, una respuesta equivocada.

Problema 8.5 • Sustitución trigonométrica con límites

Calcular $\int_2^4 \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx$.

Solución.

Estrategia. Radical del tipo $\sqrt{u^2 - a^2}$ con $a = 2$: sustitución $x = 2 \sec \theta$. Como la integral es definida, conviene cambiar los límites y no volver nunca a x .

Sea $x = 2 \sec \theta$, $dx = 2 \sec \theta \tan \theta d\theta$ y $\sqrt{x^2 - 4} = 2\sqrt{\sec^2 \theta - 1} = 2 \tan \theta$. Los límites:

$$x = 2 \Rightarrow \sec \theta = 1 \Rightarrow \theta = 0, \quad x = 4 \Rightarrow \sec \theta = 2 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_2^4 \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx &= \int_0^{\pi/3} \frac{2 \tan \theta}{2 \sec \theta} 2 \sec \theta \tan \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/3} \tan^2 \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/3} (\sec^2 \theta - 1) d\theta \\ &= 2 [\tan \theta - \theta]_0^{\pi/3} = 2 \left[\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right] = \frac{2}{3} (3\sqrt{3} - \pi). \end{aligned}$$

Problema 8.6 • Un límite que esconde una integral

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{\frac{2k}{n}} - 1$.

Solución.

Estrategia. Reconocer la suma de Riemann: hay que identificar Δx , el punto muestra $x_k^* = a + k\Delta x$ y de ahí leer a y b .

Escribiendo $\frac{1}{n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n}$, la suma es

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{2}{n} \sqrt{-1 + k \left(\frac{2}{n} \right)},$$

de donde $\Delta x = \frac{2}{n}$ y $x_k^* = -1 + k\Delta x$, es decir $a = -1$ y $b - a = 2$, o sea $b = 1$. Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{\frac{2k}{n} - 1} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{x} dx.$$

Problema 8.7 • T.F.C. dentro de un límite

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 \sqrt{\ln(1 + 4t^2)} dt}{x^5}.$

Solución.

Estrategia. Es una indeterminación $\frac{0}{0}$; se aplica L'Hôpital y, al derivar el numerador, el T.F.C. hace el trabajo.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 \sqrt{\ln(1 + 4t^2)} dt}{x^5} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sqrt{\ln(1 + 4x^2)}}{5x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\ln(1 + 4x^2)}}{5x^2}.$$

Sigue siendo $\frac{0}{0}$. Aplicando L'Hôpital otra vez y simplificando se obtiene

$$\frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\ln(1 + 4x^2)} (1 + 4x^2)} = +\infty,$$

porque $\ln(1 + 4x^2) \rightarrow 0^+$ cuando $x \rightarrow 0$. El límite diverge.

9 Integrales impropias

Hasta ahora el intervalo era acotado y la función continua. Hay dos maneras de romper eso: que el intervalo sea infinito o que la función se dispare dentro del intervalo. En ambos casos la integral se define como un límite.

9.1 Intervalos no acotados

Integrales impropias de tipo 1

- i) Si f es continua en $[a, +\infty)$: $\int_a^\infty f(x) dx := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$
- ii) Si f es continua en $(-\infty, b]$: $\int_{-\infty}^b f(x) dx := \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$
- iii) Si f es continua en $(-\infty, +\infty)$: $\int_{-\infty}^\infty f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^\infty f$, para cualquier c .

Si el límite existe (y es finito) la integral **converge**; si no existe, **diverge**.

Los dos límites son independientes

En el caso (iii) **basta que una de las dos piezas diverja** para que toda la integral diverja. Y ojo: no es lo mismo

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \quad \text{que} \quad \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx.$$

El segundo es el *valor principal*: puede existir aunque la integral impropia diverja, porque hace crecer los dos extremos al mismo ritmo. La definición correcta exige dos límites separados.

Problema 9.1 • Converge

Evaluar $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x^3}$. (Evaluar significa: decidir si converge o diverge y, si converge, dar el número.)

Solución.

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x^3} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b x^{-3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2x^2} \right) \Big|_2^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2b^2} + \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{8}.$$

Problema 9.2 • Diverge

Evaluar $\int_1^{\infty} x^2 dx$ y $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 dx$.

Solución.

$$\int_1^{\infty} x^2 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{x^3}{3} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{b^3}{3} - \frac{1}{3} \right) = \infty,$$

luego diverge. Y como $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 dx = \int_{-\infty}^1 x^2 dx + \underbrace{\int_1^{\infty} x^2 dx}_{\text{diverge}}$, la integral sobre toda la recta también diverge.

Problema 9.3 • Exponencial decreciente

Evaluar $\int_{-1}^{\infty} e^{-x} dx$.

Solución.

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-1}^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-x}) \Big|_{-1}^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(e - \frac{1}{e^b} \right) = e.$$

Problema 9.4 • Una que parece converger y no

Evaluar $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + 1}$.

Solución.

Estrategia. Se parte en dos. La pieza hacia $-\infty$ es la sospechosa: allí $e^x \rightarrow 0$, así que el integrando se parece a 1, y $\int 1 dx$ sobre un intervalo infinito diverge.

Para la pieza izquierda, el truco es sumar y restar e^x en el numerador:

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^1 \frac{dx}{e^x + 1} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^1 \frac{e^x + 1 - e^x}{e^x + 1} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\int_a^1 dx - \int_a^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[x - \ln(e^x + 1) \right]_a^1 = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[1 - a - \ln(e + 1) + \ln(e^a + 1) \right] = +\infty, \end{aligned}$$

porque $-a \rightarrow +\infty$ y $\ln(e^a + 1) \rightarrow \ln 1 = 0$. Como una de las piezas diverge, la integral completa **diverge**.

Límite de una composición

Si f es continua en $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right).$$

Es lo que permite meter y sacar límites de un logaritmo o de una exponencial, como en el problema anterior.

9.2 Discontinuidades infinitas**Integrales impropias de tipo 2**

i) Si f es continua en $[a, b)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx.$$

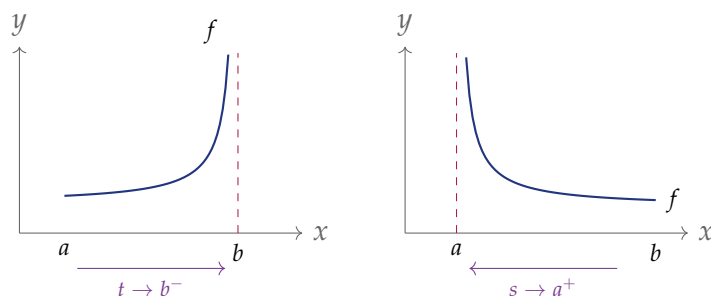
ii) Si f es continua en $(a, b]$ y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{s \rightarrow a^+} \int_s^b f(x) dx.$$

iii) Si la discontinuidad infinita está en un punto interior $a < c < b$:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

y ambas piezas deben converger.

**Problema 9.5 • Discontinuidad en un extremo**

Evaluar $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}$.

Solución.

$f(x) = 1/\sqrt{x}$ no es continua en $x = 0$, así que la integral es impropia:

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_s^4 x^{-1/2} dx = \lim_{s \rightarrow 0^+} 2\sqrt{x} \Big|_s^4 = \lim_{s \rightarrow 0^+} (4 - 2\sqrt{s}) = 4.$$

Converge, y vale 4.

Problema 9.6 • Con logaritmo y L'Hôpital

Evaluar $\int_0^e \ln(x) dx$.

Solución.

$\ln x$ tiene discontinuidad infinita en $x = 0$. Usando $\int \ln x dx = x \ln x - x$:

$$\int_0^e \ln x dx = \lim_{s \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_s^e = \lim_{s \rightarrow 0^+} (e - e - s \ln s + s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} s(1 - \ln s).$$

Es una indeterminación $0 \cdot \infty$; se reescribe como cociente y se aplica L'Hôpital:

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{1 - \ln s}{1/s} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{-1/s}{-1/s^2} = \lim_{s \rightarrow 0^+} s = 0.$$

Luego $\int_0^e \ln x dx = 0$.

Problema 9.7 • Una familia completa

Determinar para qué valores de K converge $\int_1^\infty \frac{\ln^K(x)}{x} dx$ (donde $\ln^K x$ significa $(\ln x)^K$).

Solución.

Con $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$, la antiderivada es $\frac{\ln^{K+1} x}{K+1}$ (para $K \neq -1$), así que

$$\int_1^\infty \frac{\ln^K x}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{\ln^{K+1} x}{K+1} \right|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln^{K+1}(b)}{K+1}.$$

Ahora se mira el exponente:

- Si $K+1 > 0$ (por ejemplo $K=0$): $\ln^{K+1} b \rightarrow \infty$ y la integral **diverge**.
- Si $K+1 < 0$, es decir $K < -1$ (por ejemplo $K=-2$): $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^{-(K+1)}(b)} = 0$, y la integral **converge** (a 0).
- Si $K = -1$ la antiderivada es $\ln(\ln x)$, que también tiende a infinito: **diverge**.

9.3 Criterios de comparación

Muchas veces no se necesita el valor, solo saber si converge. Entonces se compara con una integral conocida.

Criterios de comparación

Sean $f(x) \geq 0$ y $g(x) \geq 0$ en $[a, \infty)$.

- Si $f(x) \leq g(x)$ y $\int_a^\infty g$ converge, entonces $\int_a^\infty f$ converge.
- Si $g(x) \leq f(x)$ y $\int_a^\infty g$ diverge, entonces $\int_a^\infty f$ diverge.

Problema 9.8 • Comparar en vez de calcular

Determinar si $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ converge.

Solución.

Estrategia. La antiderivada de $\sin^2 x / x^2$ no es elemental, pero acotar es trivial: $\sin^2 x \leq 1$.

Para todo $x \geq 1$ se tiene $\frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$, y

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1.$$

Como la mayorante converge, por el criterio de comparación $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ **converge**. Más aún, su valor A cumple $0 < A \leq 1$, aunque el criterio no dice cuál es.

La integral p

La comparación se usa casi siempre contra la familia

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} : \quad \text{converge si } p > 1, \quad \text{diverge si } p \leq 1,$$

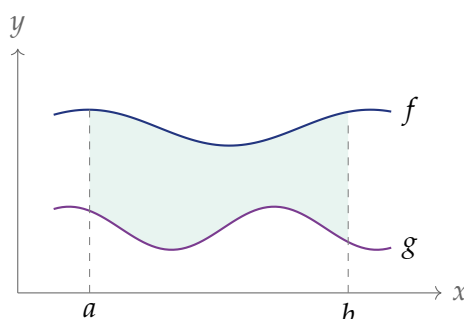
que conviene tener memorizada junto con $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$, que se comporta al revés (converge si $p < 1$).

PARTE III

Aplicaciones de la integral

10 Área entre curvas

La integral $\int_a^b f$ mide el área de f respecto del eje x . La pregunta natural es qué pasa si se mide respecto de otra función. La respuesta se lee en el dibujo: el área entre las dos curvas es el área bajo la de arriba menos el área bajo la de abajo.



Área entre dos curvas

Sean f y g integrables en $[a, b]$ con $f(x) \geq g(x)$ en todo el intervalo. El área de la región encerrada entre ambas gráficas es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Los tres datos que hay que tener antes de integrar

1. Las dos funciones.
2. El intervalo de integración. Si no lo dan, es porque las curvas se cortan: hay que igualarlas y resolver.
3. **Cuál de las dos es mayor** en ese intervalo. Si se cortan por dentro, hay que partir el intervalo y decidirlo en cada pedazo.

Problema 10.1 • Región acotada por dos curvas

Encuentre el área acotada por $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$.

Solución.

Estrategia. No dan intervalo: las curvas se cortan y ellas mismas lo determinan.

Puntos de corte. Igualando:

$$\sqrt{x} = x^2 \implies x = x^4 \implies x(x^3 - 1) = 0 \implies x(x-1)(x^2 + x + 1) = 0,$$

luego $x = 0$ y $x = 1$ (el factor cuadrático no tiene raíces reales).

¿Quién es mayor en $(0, 1)$? Hay dos maneras. La primera, estudiar el signo de $h(x) = \sqrt{x} - x^2$. La segunda, más rápida en un examen: evaluar en un punto interior,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} \approx 0,71, \quad g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} = 0,25 \implies \sqrt{x} > x^2.$$

Área.

$$A = \int_0^1 [\sqrt{x} - x^2] dx = \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Problema 10.2 • Cuando se cortan dentro del intervalo

Encuentre el área entre $y = x^2 + 2x$ y $y = -x + 4$ en el intervalo $[-4, 2]$.

Solución.

Estrategia. Aquí sí dan el intervalo, y por eso hay que desconfiar: primero se comprueba si las curvas se cortan dentro de él.

$$x^2 + 2x = -x + 4 \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies (x+4)(x-1) = 0,$$

de modo que se cortan en $x = -4$ y en $x = 1$; el segundo está dentro de $[-4, 2]$. Hay que partir:

- En $[-4, 1]$, con $x = 0$: $f(0) = 0$ y $g(0) = 4$, luego la recta está por encima.
- En $[1, 2]$, con $x = 1,5$: la parábola vale 5,25 y la recta 2,5, luego la parábola está por encima.

Por lo tanto

$$\begin{aligned} A &= \int_{-4}^1 [(-x + 4) - (x^2 + 2x)] dx + \int_1^2 [(x^2 + 2x) - (-x + 4)] dx \\ &= \int_{-4}^1 [-x^2 - 3x + 4] dx + \int_1^2 [x^2 + 3x - 4] dx \\ &= \left(-\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 4x \right) \Big|_{-4}^1 + \left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 4x \right) \Big|_1^2 = \frac{125}{6} + \frac{17}{6} = \frac{71}{3}. \end{aligned}$$

Error común

Integrar $\int_{-4}^2 [g - f] dx$ de un solo golpe, sin partir en $x = 1$, da un número menor: el pedazo donde el orden se invierte entra con signo negativo y se *resta* del área en lugar de sumarse. Siempre hay que verificar los cortes interiores.

Problema 10.3 • Integrar respecto de y

Encuentre el área entre las curvas $y^2 = 1 - x$ y $2y = x + 2$.

Solución.

Estrategia. $y^2 = 1 - x$ no es función de x (falla la prueba de la recta vertical), pero sí es función de y . Se cambia el papel de las variables: se despeja x y se integra en y .

$$y^2 = 1 - x \implies x = 1 - y^2 =: \varphi(y), \quad 2y = x + 2 \implies x = 2y - 2 =: \psi(y).$$

Límites de integración (ahora en y):

$$1 - y^2 = 2y - 2 \implies y^2 + 2y - 3 = 0 \implies (y + 3)(y - 1) = 0 \implies y = -3, y = 1.$$

Quién es mayor: en $y = 0$, $\varphi(0) = 1$ y $\psi(0) = -2$, luego $\varphi \geq \psi$.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^1 [\varphi(y) - \psi(y)] dy = \int_{-3}^1 [1 - y^2 - 2y + 2] dy = \int_{-3}^1 [-y^2 - 2y + 3] dy \\ &= \left(-\frac{y^3}{3} - y^2 + 3y \right) \Big|_{-3}^1 = \frac{5}{3} - (-9) = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

¿En x o en y ?

La regla práctica: se integra en la variable que haga que las franjas diferenciales vayan de una curva a la otra sin cambiar de pareja. Si las franjas verticales cambian de techo o de piso a mitad de la región, casi siempre integrar en y (franjas horizontales) evita partir el problema en dos.

11 Volúmenes de sólidos**11.1 Volumen por secciones transversales**

El volumen de un cuerpo elemental es $V = A_{\text{base}} \cdot h$. Para un sólido cualquiera se hace lo mismo que con el área: se corta en rebanadas delgadas, cada una casi un cilindro.

Si $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ es una partición de $[a, b]$ y $A(x_k)$ es el área de la sección transversal en x_k , la rebanada k -ésima aporta $V_k = A(x_k) \Delta x_k$, y sumando y pasando al límite:

Volumen por secciones transversales

Sea un sólido acotado por planos perpendiculares al eje x en $x = a$ y $x = b$, y sea $A(x)$ el área de su sección transversal en x (cortando perpendicularmente al eje). Entonces

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

Todo el trabajo consiste, entonces, en encontrar la función de área $A(x)$. De ahí salen los tres métodos clásicos.

11.2 Método de discos

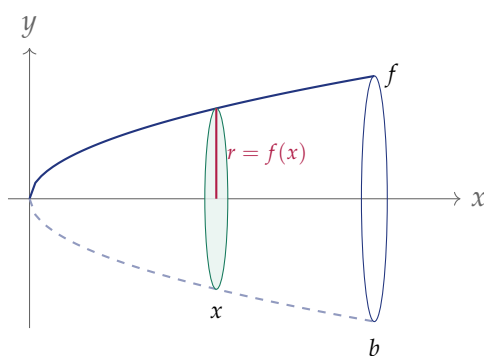
Cuando se gira alrededor del eje x la región bajo la gráfica de f , cada sección transversal es un disco de radio $r = f(x)$:

$$A(x) = \pi r^2 = \pi [f(x)]^2.$$

Volumen por discos

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{giro alrededor del eje } x),$$

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy \quad (\text{giro alrededor del eje } y).$$



Problema 11.1 • Un disco sencillo

Encuentre el volumen del sólido formado al girar alrededor del eje x la región acotada por $y = \sqrt{x}$ y $x = 4$.

Solución.

$$V = \pi \int_0^4 [\sqrt{x}]^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = 8\pi.$$

Problema 11.2 • El volumen de la esfera

Demuestre que el volumen de una esfera de radio r es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Solución.

Estrategia. La esfera es el sólido que se obtiene al girar el semicírculo superior $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ alrededor del eje x .

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-r}^r (\sqrt{r^2 - x^2})^2 dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \left(r^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^r = 2\pi \left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi r^3. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

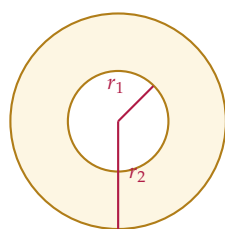
11.3 Método de arandelas

Si la región que gira no toca el eje —está entre dos curvas $f \geq g \geq 0$ — cada sección es una corona circular (una arandela) de radio exterior $f(x)$ y radio interior $g(x)$:

$$A(x) = \pi r_2^2 - \pi r_1^2 = \pi \left[(f(x))^2 - (g(x))^2 \right].$$

Volumen por arandelas

$$V = \pi \int_a^b \left[(f(x))^2 - (g(x))^2 \right] dx.$$



$$A = \pi[r_2^2 - r_1^2], \quad r_2 = f(x), \quad r_1 = g(x)$$

Nunca restar radios

El área de la arandela es la diferencia de *áreas*, no el área de la diferencia:

$$\pi[f^2 - g^2] \neq \pi[f - g]^2.$$

Este es probablemente el error más caro de todo el capítulo de volúmenes.

El tercer método: cascarones

Cuando la región gira alrededor de un eje *paralelo* a las franjas diferenciales (por ejemplo, franjas verticales girando alrededor del eje y), conviene el **método de cascarones cilíndricos**: cada franja genera un tubo de radio x , altura $f(x)$ y espesor dx , de modo que

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

La regla práctica: franja *perpendicular* al eje de giro $\rightarrow$ discos o arandelas; franja *paralela* al eje de giro $\rightarrow$ cascarones.

11.4 Secciones que no son círculos

El método de secciones transversales no exige que el sólido sea de revolución: basta conocer $A(x)$.

Problema 11.3 • Secciones cuadradas

La base de un sólido es la región interior del círculo $x^2 + y^2 = 4$. Halle el volumen si cada sección transversal perpendicular al eje x es un cuadrado.

Solución.

Estrategia. En cada x , la cuerda vertical del círculo va de $-\sqrt{4-x^2}$ a $\sqrt{4-x^2}$: ese es el lado del cuadrado.

Llamando $a = \sqrt{4-x^2}$, el lado del cuadrado es $2a$ y su área

$$A(x) = (2a)^2 = 4a^2 = 4(4-x^2).$$

Como el círculo tiene radio 2, el sólido va de $x = -2$ a $x = 2$:

$$V = \int_{-2}^2 4(4-x^2)dx = 2 \int_0^2 (16-4x^2)dx = 2 \left(16x - \frac{4x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 2 \left(32 - \frac{32}{3} \right) = \frac{128}{3}.$$

Problema 11.4 • Región entre exponenciales

Considere la región acotada por $y = e^{-x}$, $y = e^x$ y $y = 3$. Calcule el volumen del sólido generado al rotar esa región alrededor del eje x .

Solución.

Estrategia. Primero los cortes; luego, por simetría, se trabaja solo la mitad derecha.

La recta $y = 3$ corta a $y = e^x$ en $x = \ln 3$ y a $y = e^{-x}$ en $x = -\ln 3$, y las dos exponenciales se cortan en $(0, 1)$. Por simetría respecto del eje y basta duplicar la parte derecha. Girando alrededor del eje x , cada sección es una arandela de radio exterior 3 y radio interior e^x :

$$V = 2\pi \int_0^{\ln 3} [3^2 - (e^x)^2] dx = 2\pi \left(9x - \frac{e^{2x}}{2} \right) \Big|_0^{\ln 3} = 2\pi \left(9 \ln 3 - \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \right) = 2\pi(9 \ln 3 - 4).$$

Numéricamente, $V \approx 36,98$.

12 Longitud de arco y área superficial

Conviene ver las cuatro preguntas de esta parte del curso juntas, porque se parecen mucho y se confunden con facilidad:

Se mide	Fórmula
Longitud de arco de la curva	$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
Área bajo la curva	$A = \int_a^b f(x) dx$
Área superficial del sólido de revolución	$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
Volumen del sólido de revolución	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{discos})$

Las dos primeras son planas: miden la curva y la región. Las dos últimas son del objeto real: la cáscara y el relleno del sólido que se obtiene al girar.

Área superficial de un sólido de revolución

Sea f con derivada continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$. El área de la superficie generada al girar la gráfica de f :

$$\text{alrededor del eje } x : S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

$$\text{alrededor del eje } y : S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Lo único que cambia es el radio

En ambas fórmulas el factor $\sqrt{1 + (f')^2} dx$ es el mismo: es el elemento de *longitud de arco*. Lo que cambia es el radio de giro que lo multiplica: $f(x)$ si se gira alrededor del eje x , y x si se gira alrededor del eje y . Intercambiarlos es el error típico.

Problema 12.1 • Superficie girando sobre el eje y

Calcular el área superficial de $y = x^{1/3}$ en $[0, 8]$ al rotar sobre el eje y .

Solución.

Estrategia. Giro alrededor del eje y , así que el radio es x . Se calcula y' , se simplifica el radical y se sustituye.

Con $y' = \frac{1}{3}x^{-2/3}$:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^8 x \sqrt{1 + \left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right)^2} dx = 2\pi \int_0^8 x \sqrt{1 + \frac{1}{9x^{4/3}}} dx = 2\pi \int_0^8 x \frac{\sqrt{9x^{4/3} + 1}}{3x^{2/3}} dx \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^8 x^{1/3} \sqrt{9x^{4/3} + 1} dx. \end{aligned}$$

Sea $u = 9x^{4/3} + 1$, $du = 12x^{1/3}dx$, es decir $x^{1/3}dx = \frac{du}{12}$. Los límites: $x = 0 \Rightarrow u = 1$ y $x = 8 \Rightarrow u = 9 \cdot 16 + 1 = 145$. Entonces

$$S = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{12} \int_1^{145} u^{1/2} du = \frac{\pi}{18} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_1^{145} = \frac{\pi}{27} [145^{3/2} - 1] \approx 203,04.$$

De dónde sale el $\sqrt{1 + (f')^2}$

Un pedacito de curva sobre un intervalo de ancho dx sube $dy = f'(x) dx$, así que por Pitágoras su longitud es

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Integrar ds da la longitud de la curva; multiplicarlo por $2\pi \cdot (\text{radio})$ —el perímetro que recorre ese pedacito al girar— y luego integrar, da el área de la superficie.

13 Valor promedio, centroides y teorema de Pappus

13.1 Valor promedio de una función

El promedio de las notas 3, 4,5, 3,2, 1,5, 5,0 es $\frac{3+4,5+3,2+1,5+5,0}{5} = 3,44$: se suman y se divide entre cuántas son. Con n datos $a_1, \dots, a_n$ el promedio es $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$.

¿Y si en vez de n datos hay una función, que tiene infinitos valores? Se toman n muestras $f(x_1^*), \dots, f(x_n^*)$ y se promedian. Como $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, o sea $n = \frac{b-a}{\Delta x}$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) = \frac{\Delta x}{b-a} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x,$$

y tomando el límite aparece una integral.

Valor promedio

Sea f continua en $[a, b]$. El **valor promedio** de f sobre el intervalo es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Problema 13.1 • Promedio y punto donde se alcanza

Encuentre el valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$ y el punto c donde $f(c) = f_{\text{prom}}$.

Solución.

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^3 = \frac{27}{9} = 3.$$

Para el punto: $f(c) = 3$ significa $c^2 = 3$, es decir $(c - \sqrt{3})(c + \sqrt{3}) = 0$. Como c debe estar en $[0, 3]$, se toma $c = \sqrt{3}$.

Teorema del valor medio para integrales

Si f es continua en $[a, b]$, existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f_{\text{prom}}, \quad \text{equivalentemente} \quad \int_a^b f(x) dx = f(c) (b-a).$$

Geométricamente: existe un rectángulo de base $b-a$ y altura $f(c)$ con exactamente la misma área que la región bajo la curva.

Problema 13.2 • El promedio de una diferencia

Sea f continua en $[a, b]$. Demuestre que $\int_a^b [f(x) - f_{\text{prom}}] dx = 0$.

Solución.

DEMOSTRACIÓN

La clave es que f_{prom} es un *número*, no una función de x , y por tanto sale de la integral:

$$\begin{aligned}\int_a^b \left[f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right] dx &= \int_a^b f(x) dx - \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \int_a^b dx \\ &= \int_a^b f(x) dx - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \cdot (b-a) \\ &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx = 0. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

En palabras: lo que la función está por encima de su promedio compensa exactamente lo que está por debajo.

Problemas propuestos

1. Sea n entero positivo y $a > 1$. Demuestre que el valor promedio de $f(x) = (n+1)x^n$ en $[1, a]$ es $a^n + a^{n-1} + \cdots + a + 1$.
2. Encuentre la altura $f(c)$ de un rectángulo de modo que el área bajo $y = x^2 + 1$ en $[-2, 2]$ sea la misma que $4f(c)$.

13.2 Centroides

Centroide de una región plana

Para la región bajo $y = f(x)$ entre a y b (con $f \geq 0$), de área $A = \int_a^b f$, los **momentos** son

$$M_x = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x)]^2 dx, \quad M_y = \int_a^b x f(x) dx,$$

y el **centroide** es el punto $C = (\bar{x}, \bar{y})$ con

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{A}.$$

La simetría ahorra la mitad del trabajo

Si la región es simétrica respecto de una recta, el centroide está sobre esa recta. En una región simétrica respecto del eje y , por ejemplo, $\bar{x} = 0$ sin calcular nada.

Teorema de Pappus

Si una región plana de área A gira alrededor de una recta que no la corta, y d es la distancia del centroide de la región al eje de giro, entonces el sólido generado tiene volumen

$$V = 2\pi A d.$$

Problema 13.3 • La esfera, otra vez, con Pappus

Use el teorema de Pappus para deducir el volumen de una esfera de radio r .

Solución.

Estrategia. La esfera se obtiene girando el semicírculo de radio r alrededor del eje x . Hacen falta su área y su centroide.

El área del semicírculo es $A = \frac{1}{2}\pi r^2$ y, por simetría respecto del eje y , $\bar{x} = 0$. Para $\bar{y}$, con $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$:

$$M_x = \frac{1}{2} \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \int_0^r (r^2 - x^2) dx = \left(r^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^r = \frac{2}{3} r^3,$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{\frac{2}{3} r^3}{\frac{1}{2} \pi r^2} = \frac{4r}{3\pi}.$$

Por Pappus, con $d = \bar{y}$:

$$V = 2\pi \left(\frac{1}{2} \pi r^2 \right) \left(\frac{4r}{3\pi} \right) = \frac{4}{3} \pi r^3. \quad \blacksquare$$

Problema 13.4 • Girar alrededor de una recta oblicua

Calcular el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = \pi$ alrededor de la recta $y = \frac{3}{5}x - 3$.

Solución.

Estrategia. Con un eje oblicuo, discos y arandelas no sirven; Pappus sí, porque solo necesita el área, el centroide y una distancia de punto a recta.

Área: $A = \int_0^\pi \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi = 2$.

Momentos:

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \frac{1}{4} \int_0^\pi (1 - \cos 2x) \, dx = \frac{1}{4} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{4},$$

$$M_y = \int_0^\pi x \sin x \, dx = [-x \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \, dx = \pi,$$

por partes con $u = x$ y $dv = \sin x \, dx$. Entonces

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{\pi}{2}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{\pi}{8}, \quad C = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{8} \right).$$

Distancia al eje. Escribiendo la recta como $\frac{3}{5}x - y - 3 = 0$, con $A = \frac{3}{5}$, $B = -1$, $C = -3$:

$$d = \frac{\left| \frac{3}{5} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} - 3 \right|}{\sqrt{\left(\frac{3}{5} \right)^2 + 1}} = \frac{\left| \frac{3\pi}{10} - \frac{\pi}{8} - 3 \right|}{\frac{\sqrt{34}}{5}} \approx 2,10.$$

Volumen. Por Pappus, $V = 2\pi A d \approx 2\pi(2)(2,10) \approx 26,4$.

Distancia de un punto a una recta

La fórmula que se usó,

$$d((x_0, y_0), \ell) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \ell : Ax + By + C = 0,$$

viene de geometría analítica y aquí es la pieza que permite usar Pappus con cualquier eje, no solo con los ejes coordenados.

PARTE IV

Sucesiones y series

14 Sucesiones

Sucesión

Una **sucesión** es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$. Se escribe

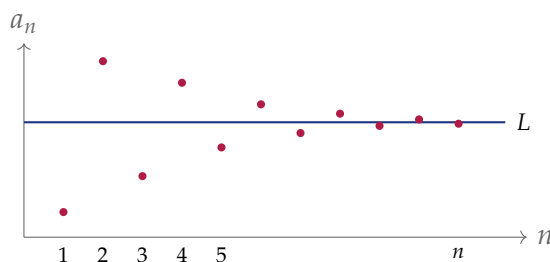
$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots \quad \text{o bien} \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty},$$

y a_n se llama el **término n -ésimo** o término general.

Por ejemplo, la sucesión $\left\{\frac{1}{2^n}\right\}$ empieza $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ y ya en $a_{10} = \frac{1}{1024} \approx 0,00098$ está muy cerca de cero; la sucesión $\{n^2 + n\}$ empieza $2, 6, 12, 20, \dots$ y crece sin freno ($a_{10} = 110$). La pregunta interesante es siempre la misma: ¿qué pasa cuando n es muy grande?

Convergencia

Sea $\{a_n\}$ una sucesión. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ con L finito, se dice que $\{a_n\}$ es **convergente** (y converge a L). En caso contrario, $\{a_n\}$ **diverge**.



Problema 14.1 • Tres sucesiones

Determine si convergen: (a) $\left\{\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}$; (b) $\{(-1)^n\}$; (c) $\left\{\frac{3n(-1)^n}{n+1}\right\}$.

Solución₁

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$: converge a 0.

(b) Los términos saltan entre -1 y 1 : el límite no existe, **diverge**.

(c) Conviene separar por paridad:

$$n \text{ par} : \frac{3n}{n+1} \rightarrow 3, \quad n \text{ impar} : \frac{-3n}{n+1} \rightarrow -3.$$

Como el límite por los pares es distinto del límite por los impares, el límite no existe y la

sucesión **diverge**.

De la función a la sucesión

Sea $\{a_n\}$ una sucesión y f una función tal que $f(n) = a_n$ para todo n . Si

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{entonces} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Solo en un sentido

El teorema vale hacia un lado: si la *función* converge, la sucesión también. Al revés no: $f(x) = \sin(\pi x)$ oscila sin límite, pero $a_n = \sin(\pi n) = 0$ converge a 0. La utilidad práctica del teorema es poder usar L'Hôpital, que es una herramienta de funciones, no de sucesiones.

Problema 14.2 • Una indeterminación ∞^0

Muestre que $\{(n+1)^{1/n}\}$ converge.

Solución.

Estrategia. Se pasa a la función $f(x) = (x+1)^{1/x}$, que presenta la indeterminación ∞^0 ; el truco estándar es escribir $f = e^{\ln f}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln((x+1)^{1/x})} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x}} \stackrel{\text{L'H}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1}} = e^0 = 1.$$

Por el teorema anterior, $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{1/n} = 1$: la sucesión converge.

Álgebra de límites de sucesiones

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell_1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ell_2$, entonces, para $c \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c = c, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c a_n = c \ell_1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \ell_1 \pm \ell_2,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \ell_1 \ell_2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\ell_1}{\ell_2} \quad (\ell_2 \neq 0).$$

Problema 14.3 • Usando el álgebra de límites

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - 3e^{-n}}{6 + 4e^{-n}}$.

Solución.

Como $e^{-n} \rightarrow 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - 3e^{-n}) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (6 + 4e^{-n}) = 6,$$

y por el cociente de límites el valor buscado es $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

15 Series infinitas

Dada una sucesión $\{a_n\}$ tiene sentido preguntarse por la suma de todos sus términos:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

¿Ese número es finito o infinito? Esa es toda la teoría de series.

Serie infinita

La suma de los términos de una sucesión $\{a_n\}$ se llama **serie infinita**, y se denota

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad \text{o simplemente} \quad \sum a_k.$$

Un ejemplo cotidiano: los decimales periódicos son series.

$$0,3333\ldots = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k},$$

y sabemos desde el colegio que esa suma infinita vale exactamente $\frac{1}{3}$: una suma de infinitos términos puede dar un número perfectamente finito.

Sucesión de sumas parciales y convergencia

Sea $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ una serie. Su **sucesión de sumas parciales** es

$$S_1 = a_1, \quad S_2 = a_1 + a_2, \quad \dots, \quad S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

La serie **converge** si $\{S_n\}$ converge, y entonces

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ no existe, la serie **diverge**.

Problema 15.1 • Una serie telescópica

Demuestre que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+4)(k+5)}$ converge y calcule su suma.

Solución.

Estrategia. Sumar términos uno a uno no lleva a ninguna parte. El camino es descomponer en fracciones parciales y ver qué se cancela.

$$\frac{1}{(n+4)(n+5)} = \frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+5},$$

de modo que

$$S_n = \underbrace{\left[\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right]}_{a_1} + \underbrace{\left[\frac{1}{6} - \frac{1}{7}\right]}_{a_2} + \underbrace{\left[\frac{1}{7} - \frac{1}{8}\right]}_{a_3} + \cdots + \underbrace{\left[\frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+5}\right]}_{a_n} = \frac{1}{5} - \frac{1}{n+5},$$

porque todo lo intermedio se cancela. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{n+5} \right) = \frac{1}{5}, \quad \text{es decir} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+4)(k+5)} = \frac{1}{5}.$$

Series telescópicas

Las series que “colapsan” como la anterior se llaman **telescópicas**. Son, junto con las geométricas, las únicas dos familias en las que normalmente se puede calcular la suma exacta y no solo decidir si converge.

15.1 Series geométricas

Serie geométrica

Sean $a, r \in \mathbb{R}$. La serie

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a r^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} a r^k$$

se llama **serie geométrica de razón r** .

Suma de una serie geométrica

Con $a \neq 0$:

i) Si $|r| < 1$, la serie converge y $\sum_{k=1}^{\infty} a r^{k-1} = \frac{a}{1-r}$.

ii) Si $|r| \geq 1$, la serie diverge.

Demostración de la fórmula

Solución.

DEMOSTRACIÓN

Sea $S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$. Multiplicando por r :

$$rS_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^n.$$

Restando las dos igualdades se cancela todo lo intermedio:

$$S_n - rS_n = a - ar^n \implies S_n(1 - r) = a(1 - r^n) \implies S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r}.$$

Todo depende entonces de r^n : si $|r| < 1$ se tiene $r^n \rightarrow 0$ y $S_n \rightarrow \frac{a}{1-r}$; si $|r| > 1$, r^n crece sin cota y la serie diverge. ■

Por ejemplo, $\sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^{k-1}$ tiene $a = 1$ y $r = -\frac{1}{3}$, con $|r| = \frac{1}{3} < 1$, luego converge y vale

$$\frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}.$$

Problema 15.2 • La pelota que rebota

Una pelota se deja caer desde una altura de s pies. El tiempo que tarda en llegar al suelo se relaciona con la altura por $s = \frac{1}{2}gt^2$, es decir $t = \sqrt{2s/g}$. Si en cada rebote la pelota sube una fracción fija β ($0 < \beta < 1$) de su altura anterior, encuentre una fórmula para el tiempo total T que tarda en quedar en reposo.

Solución.

Estrategia. Las alturas sucesivas son $s, \beta s, \beta^2 s, \dots$ y los tiempos son proporcionales a sus raíces: aparece una geométrica de razón $\sqrt{\beta}$.

La primera caída toma $\sqrt{2s/g}$. Cada rebote posterior a altura $\beta^n s$ toma $2\sqrt{2\beta^n s/g}$ (subir y bajar). Entonces

$$T = \sqrt{\frac{2s}{g}} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{2s}{g}} (\sqrt{\beta})^n = \sqrt{\frac{2s}{g}} \left[1 + \frac{2\sqrt{\beta}}{1 - \sqrt{\beta}} \right] = \sqrt{\frac{2s}{g}} \cdot \frac{1 + \sqrt{\beta}}{1 - \sqrt{\beta}},$$

que es finito precisamente porque $0 < \sqrt{\beta} < 1$: la pelota da infinitos rebotes en un tiempo finito.

15.2 Condición necesaria y propiedades

Condición necesaria para la convergencia

Si $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Cómo se usa (y cómo no)

El teorema se usa **al revés**: si $\lim a_n \neq 0$, la serie diverge. Eso es todo. Que $a_n \rightarrow 0$ no garantiza convergencia: el contraejemplo clásico es la serie armónica $\sum \frac{1}{k}$, cuyos términos tienden a cero y que sin embargo diverge.

Por ejemplo, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k-1}{7k+2}$ diverge porque $\frac{2k-1}{7k+2} \rightarrow \frac{2}{7} \neq 0$; y $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ diverge porque $(-1)^k$ ni siquiera tiene límite.

Propiedades algebraicas

- 1) Para todo $c \neq 0$, las series $\sum a_k$ y $\sum c a_k$ convergen ambas o divergen ambas.
- 2) Si $\sum a_k = S_1$ y $\sum b_k = S_2$ convergen, entonces $\sum (a_k \pm b_k) = S_1 \pm S_2$.
- 3) Si $\sum a_k$ converge y $\sum b_k$ diverge, entonces $\sum (a_k \pm b_k)$ diverge.

Así, $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} \right]$ converge (dos geométricas con $|r| < 1$), mientras que $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(k+4)(k+5)} - \frac{1}{k} \right]$ diverge: la primera converge y la segunda es la armónica.

Pregunta para pensar

Si $\sum a_k$ y $\sum b_k$ ambas divergen, ¿qué se puede decir de $\sum [b_k - a_k]$? (Respuesta: nada en general. Búsquense dos ejemplos, uno donde la diferencia converja y otro donde diverja.)

16 Criterios de convergencia

Salvo las telescópicas y las geométricas, casi nunca se puede calcular la suma exacta de una serie. Lo que sí se puede es decidir si converge. Los criterios de esta sección son para series de **términos positivos**; las alternantes tienen su propio criterio al final.

1. Criterio de la razón

Sea $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ de términos positivos con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

- i) Si $L < 1$, la serie converge.
- ii) Si $L > 1$, la serie diverge.
- iii) Si $L = 1$, el criterio no decide.

2. Criterio de la raíz

Sea $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ de términos positivos con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} = L.$$

- i) Si $L < 1$, la serie converge.
- ii) Si $L > 1$, la serie diverge.

iii) Si $L = 1$, el criterio no decide.

Cuál usar

- **Siempre que haya factoriales**, criterio de la **razón**: los factoriales se simplifican maravillosamente en $\frac{a_{n+1}}{a_n}$, porque $(n+1)! = (n+1)n!$.
- **Siempre que todo esté elevado a la n** , criterio de la **raíz**: la raíz n -ésima deshace el exponente de un golpe.

Problema 16.1 • Con factorial

Probar la convergencia de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k}{k!}$.

Solución.

Con $a_n = \frac{5^n}{n!}$ y $a_{n+1} = \frac{5^{n+1}}{(n+1)!}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{5^{n+1} n!}{5^n (n+1)!} = \frac{5}{n+1} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1.$$

Por el criterio de la razón, la serie **converge**.

Problema 16.2 • Cuando aparece el número e

Examinar la convergencia de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$, usando que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

Solución.

Con $a_n = \frac{n^n}{n!}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1} n!}{(n+1)! n^n} = \frac{(n+1)^n}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

cuyo límite es $e \approx 2,718 > 1$. Por el criterio de la razón, la serie **diverge**.

Problema 16.3 • Todo elevado a la k

Examinar la convergencia de $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{k}\right)^k$.

Solución.

Aquí la raíz es inmediata:

$$\sqrt[n]{a_n} = \left[\left(\frac{5}{n}\right)^n\right]^{1/n} = \frac{5}{n} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0 < 1,$$

luego por el criterio de la raíz la serie **converge**.

Problema 16.4 • Uno largo, con todo adentro

Determinar si $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)!}{k! (2k)^k}$ converge.

Solución.

Estrategia. Hay factoriales: criterio de la razón. El cálculo se parte en dos límites, uno de ellos del tipo $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$.

Con $a_n = \frac{(2n)!}{n! (2n)^n}$:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(2n+2)! n! (2n)^n}{(2n)! (n+1)! (2n+2)^{n+1}} = \frac{(2n+1)(2n+2) (2n)^n}{(n+1) (2n+2)^{n+1}} \\ &= \frac{(2n+1) (2n)^n}{(n+1) (2n+2)^n} = \left(\frac{2n}{2n+2}\right)^n \cdot \frac{2n+1}{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{2n+1}{n+1}. \end{aligned}$$

El segundo factor tiende a 2. Para el primero:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\frac{1}{1+1/x}\right)}{1/x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{1+1/x} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{e} \cdot 2 = \frac{2}{e} \approx 0,736 < 1,$$

y la serie **converge**.

Ejercicios propuestos

Decidir si convergen:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{e^{k^2}}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k! 3^k}{k^k}.$$

16.1 Series alternantes**Serie alternante**

Una **serie alternante** es una serie cuyos términos cambian de signo alternadamente:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \cdots, \quad \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots,$$

con $a_k > 0$. Ejemplos: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ y $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{\ln k}{2^k}$.

Criterio de Leibniz

Si $\{a_n\}$ es una sucesión de términos positivos tal que

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, y
2. $\{a_n\}$ es decreciente,

entonces la serie alternante $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ converge.

Problema 16.5 • La armónica alternante

Sabemos que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. ¿Y $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$?

Solución.

Aquí $a_n = \frac{1}{n}$ y se cumplen las dos condiciones de Leibniz: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ y $\{\frac{1}{n}\}$ es decreciente. Luego la serie **converge**, aunque la armónica sin signos diverja. Alternar los signos puede salvar una serie.

Problema 16.6 • Cuando Leibniz no aplica

Estudiar $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{2k+1}{3k-1}$.

Solución.

Antes de pensar en Leibniz conviene mirar el término general:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-1} = \frac{2}{3} \neq 0,$$

así que falla la condición necesaria y la serie **diverge**. El criterio de Leibniz ni siquiera se puede aplicar: su primera hipótesis es justamente que $a_n \rightarrow 0$.

Ejercicio propuesto

Decida, justificando, si $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{k}}{k+1}$ converge o diverge. (Compruebe primero si $a_k = \frac{\sqrt{k}}{k+1}$ tiende a cero y si es decreciente a partir de algún término; después decida qué criterio aplica.)

17 Series de potencias, Taylor y Maclaurin

Teorema de Taylor

Sea f infinitamente diferenciable (es decir, $f^{(n)}(x)$ existe para todo $n \geq 1$). Si f admite una representación en serie de potencias alrededor de $x = a$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n,$$

entonces los coeficientes son necesariamente

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, \quad \text{y por tanto} \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Esta es la **serie de Taylor** de f alrededor de a .

Serie de Maclaurin

Cuando $a = 0$ la serie de Taylor se llama **serie de Maclaurin**:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Es el caso que más se usa, porque casi siempre se desarrolla alrededor del origen.

Problema 17.1 • La serie del coseno

Hallar la serie de Maclaurin de $f(x) = \cos x$ y su intervalo de convergencia.

Solución.

Estrategia. Se derivan cuatro veces, se detecta el patrón y se escribe solo los términos que sobreviven.

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x, & f'(x) &= -\operatorname{sen} x, & f''(x) &= -\cos x, & f'''(x) &= \operatorname{sen} x, & f^{(4)}(x) &= \cos x, \\ f(0) &= 1, & f'(0) &= 0, & f''(0) &= -1, & f'''(0) &= 0, & f^{(4)}(0) &= 1. \end{aligned}$$

Las derivadas impares se anulan en 0 y las pares alternan de signo: $f^{(2n)}(0) = (-1)^n$. Por lo tanto

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}.$$

Radio de convergencia.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)(2n+2) = \infty,$$

de modo que el intervalo de convergencia es $I = (-\infty, +\infty)$: la igualdad vale para todo x real.

Problema 17.2 • La serie del seno

Hallar la serie de Maclaurin de $f(x) = \operatorname{sen} x$.

Solución.

Ahora se anulan las derivadas pares y $f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n$, así que

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1},$$

y por el mismo cálculo del radio, $R = \infty$: vale en todo $\mathbb{R}$.

Algunas series de potencias que conviene saber

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, & |x| < 1; & \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, & |x| < 1; \\ e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, & x \in \mathbb{R}; & \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}; & \quad \operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \\ \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, & x \in [-1, 1]; & \quad \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, & x \in (-1, 1]. \end{aligned}$$

17.1 Para qué sirven: dos aplicaciones**Problema 17.3 • Una integral sin antiderivada elemental**

Calcular $\int_0^1 \operatorname{sen}(x^2) dx$.

Solución.

Estrategia. $\operatorname{sen}(x^2)$ no tiene antiderivada elemental: no hay manera de escribirla con funciones conocidas. Pero sí se puede integrar su serie término a término.

Sustituyendo x^2 en la serie del seno:

$$\operatorname{sen}(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{4n+2} = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots$$

Como el intervalo de convergencia es todo $\mathbb{R}$, en particular contiene a $[0, 1]$ y se puede integrar término a término:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \operatorname{sen}(x^2) dx &\approx \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} \right) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} \approx 0,3103. \end{aligned}$$

El valor exacto no es expresable en términos elementales, pero la aproximación es tan buena como uno quiera: para tres cifras decimales bastan tres términos.

Problema 17.4 • Un límite sin L'Hôpital

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3}$ usando series.

Solución.

Estrategia. L'Hôpital exigiría derivar tres veces; con series el límite sale casi a la vista.

Primero se deduce la serie de $\arctan$, integrando la geométrica:

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \implies \arctan x = \int \frac{dx}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| < 1.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots\right)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} - \dots}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{3} - \frac{x^2}{5} + \frac{x^4}{7} - \dots \right] = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

La moraleja de la última parte del curso

Las series de potencias convierten funciones trascendentes en “polinomios infinitos”. Con eso se integran funciones que no tienen antiderivada elemental, se calculan límites indeterminados sin derivar, y se aproxima cualquier valor con la precisión que se quiera. Es el punto donde el cálculo integral se vuelve una herramienta de cálculo numérico.

Formulario de repaso rápido

Todo lo indispensable del curso, en dos páginas, para la víspera del parcial.

Integrales inmediatas

$$\begin{array}{lll}
 \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C & \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C & \int e^x dx = e^x + C \\
 \int b^x dx = \frac{b^x}{\ln b} + C & \int \sin x dx = -\cos x + C & \int \cos x dx = \sin x + C \\
 \int \sec^2 x dx = \tan x + C & \int \csc^2 x dx = -\cot x + C & \int \tan x dx = \ln |\sec x| + C \\
 \int \sec x \tan x dx = \sec x + C & \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C & \int \ln x dx = x \ln x - x + C \\
 \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C & \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + C & \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C
 \end{array}$$

(En la primera, $n \neq -1$; en la cuarta, $b > 0$ y $b \neq 1$.)

Técnicas de integración

Sustitución: $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$, con $u = g(x)$. Solo funciona si lo que sobra es $g'(x)$ salvo una constante.

Por partes: $\int u dv = uv - \int v du$. Para $\int e^{ax} \cos \beta x dx$ o $\int \sec^3 x dx$: aplicar dos veces y despejar la integral.

Potencias trigonométricas: $\int \sin^m \cos^n$ con alguna potencia impar $\rightarrow$ apartar $\sin x$ (o $\cos x$) y usar $\sin^2 + \cos^2 = 1$; ambas pares $\rightarrow$ ángulo doble. $\int \tan^m \sec^n$ con m impar $\rightarrow$ apartar $\sec x \tan x$; con n par $\rightarrow$ apartar $\sec^2 x$; m par y n impar $\rightarrow$ todo a secantes y por partes.

Sustitución trigonométrica: $\sqrt{a^2 - u^2} \rightarrow u = a \sin \theta$; $\sqrt{a^2 + u^2} \rightarrow u = a \tan \theta$; $\sqrt{u^2 - a^2} \rightarrow u = a \sec \theta$. Dibujar el triángulo para volver a x .

Racionales: si $\text{grado}(p) \geq \text{grado}(q)$, dividir primero; después fracciones parciales según los factores de q .

Integral definida

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_k^* = a + k\Delta x$$

$$\text{T.F.C. I: } \int_a^b f = F(b) - F(a) \text{ si } F' = f. \quad \text{T.F.C. II: } \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x).$$

$$\text{Leibniz: } \frac{d}{dx} \int_{f(x)}^{g(x)} h(t)dt = h(g(x))g'(x) - h(f(x))f'(x).$$

$$\text{Acotación: } m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a). \quad \text{Sustitución: cambiar también los límites, } \int_a^b f(g)g' = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du.$$

Integrales impropias

$$\int_a^\infty f = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f; \quad \int_{-\infty}^b f = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f; \quad \int_{-\infty}^\infty f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^\infty f.$$

Discontinuidad infinita en un extremo: el límite se toma hacia ese extremo; si está en un punto interior c , se parte en c y *ambas* piezas deben converger.

Comparación: con $0 \leq f \leq g$: si $\int g$ converge, $\int f$ converge; si $\int f$ diverge, $\int g$ diverge.

Familia de referencia: $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ converge $\iff p > 1$.

Aplicaciones

Área entre curvas: $A = \int_a^b [f - g] dx$ ($f \geq g$), $A = \int_c^d [\varphi - \psi] dy$ si conviene en y .

Secciones: $V = \int_a^b A(x) dx$; discos: $V = \pi \int_a^b f^2 dx$;

arandelas: $V = \pi \int_a^b [f^2 - g^2] dx$; cascarones: $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$;

longitud de arco: $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx$;

área superficial: $S = 2\pi \int_a^b f \sqrt{1 + (f')^2} dx$ (eje x),

$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + (f')^2} dx$ (eje y);

$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$; $\bar{x} = \frac{M_y}{A}$, $\bar{y} = \frac{M_x}{A}$,

$M_y = \int_a^b x f dx$, $M_x = \frac{1}{2} \int_a^b f^2 dx$, Pappus: $V = 2\pi Ad$.

Sucesiones y series

Geométrica: $\sum_{k=1}^\infty ar^{k-1} = \frac{a}{1-r}$ si $|r| < 1$; diverge si $|r| \geq 1$.

Telescópica: descomponer en fracciones parciales y mirar qué sobrevive en S_n .

Condición necesaria: si $\sum a_k$ converge entonces $a_n \rightarrow 0$; por contrarrecíproco, si $a_n \not\rightarrow 0$ la serie diverge. (La armónica $\sum \frac{1}{k}$ muestra que el recíproco es falso.)

Razón: $L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$; **Raíz:** $L = \lim \sqrt[n]{a_n}$. En ambos: $L < 1$ converge, $L > 1$ diverge, $L = 1$ no decide.

Leibniz (alternantes): si $a_n \rightarrow 0$ y $\{a_n\}$ decrece, $\sum (-1)^{k+1} a_k$ converge.

Taylor: $f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$; Maclaurin es el caso $a = 0$; radio $R = \lim \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$.

Los errores que más puntos cuestan

1. Olvidar el $+C$ en una integral indefinida.
2. Sustituir y **no cambiar los límites** de integración (o cambiarlos y además volver a x : una cosa o la otra, no las dos).
3. Terminar una sustitución trigonométrica en θ sin regresar a la variable original.
4. En área entre curvas, no verificar si las curvas se cortan *dentro* del intervalo.
5. En arandelas, escribir $\pi \int (f - g)^2$ en lugar de $\pi \int (f^2 - g^2)$.
6. Confundir el radio de giro en el área superficial: $f(x)$ si se gira sobre el eje x , x si se gira sobre el eje y .
7. Concluir que una serie converge solo porque $a_n \rightarrow 0$ (la armónica dice lo contrario).
8. Usar el criterio de la razón con $L = 1$ y decidir algo: ahí el criterio no dice nada.
9. En una integral impropia sobre $(-\infty, \infty)$, hacer crecer los dos extremos a la vez: los límites son independientes.

Fuente. Este documento reorganiza las notas de clase del curso de Cálculo Integral (Grupo 20, Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia) tomadas entre febrero y mayo: teoría, ejemplos y problemas tal como se desarrollaron en el tablero. Las figuras fueron redibujadas y algunas cuentas se ampliaron para que cada paso quede explícito.